Masovne instrukcije drugi dio 19./20.

Zeroth

16. veljače 2025.

Sadržaj

1 Vektorska analiza **1**
1.1 Krivuljni integrali 1
1.2 Plošni integrali 1
1.3 Zadaci 3

2 Kompleksna analiza **5**
2.1 Teorija 5
2.2 Zadaci 8

1 Vektorska analiza

1.1 Krivuljni integrali

Theorem 1 *Greenov teorem Neka je $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ otvoren i povezan skup omeđen pozitivno orijentiranom jednostavno zatvorenom krivuljom Γ, te neka je $\boldsymbol{f}(x,y) = f_1(x,y)\boldsymbol{i} + f_2(x,y)\boldsymbol{j}$ glatko vektorsko polje. Tada vrijedo Greenova formula*

$$\oint_\Gamma f_1(x,y)dx + f_2(x,y) = \iint_\Omega \Big[\frac{\partial f_2(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial f_1(x,y)}{\partial y}\Big] \tag{1.1}$$

Dokaz Dovoljno je pokazati da vrijede sljedeće jednakosti:

$$\oint_\Gamma f_1 dx = -\iint_\Omega \frac{\partial f_1(x,y)}{\partial y} \quad \text{i} \quad \oint_\Gamma f_2 dy = \iint_\Omega \frac{\partial f_2(x,y)}{\partial x} \tag{1.2}$$

Radi jednostavnosti pretpostavimo da zatvorenu krivulju Γ možemo prikazati kao uniju dvije krivulje Γ_ϕ i Γ_ψ pri čemu je $\psi(x) < \phi(x)$ za $x \in [a,b]$. Prema definiciji dvostrukog integrala slijedi:

$$\begin{aligned} -\iint_\Omega \frac{\partial f_1(x,y)}{\partial y} dxdy &= -\int_a^b dx \int_{\psi(x)}^{\phi(x)} \frac{\partial f_1(x,y)}{\partial y} dy = -\int_a^b [f_1(x,\phi(x)) - f_1(x), \psi(x)]dx \\ &= \int_a^b f_1(x,\psi(x))dx - \int_a^b f_1(x,\phi(x))dx = \int_{\Gamma_\psi} f_1 dx + \int_{\Gamma_\phi} f_1 dx = \oint_\Gamma f_1 dx \end{aligned} \tag{1.3}$$

Izračunajte $\int_\Gamma xyds$, gdje je Γ zadana jednadžbom $|x| + |y| = 1$.

1.2 Plošni integrali

Theorem 2 *Teorem o divergenciji Neka je Σ zatvorena ploha koja omeđuje tijelo V, te neka je $\boldsymbol{f}(x,y,z) = f_1(x,y,z)\boldsymbol{i} + f_2(x,y,z)\boldsymbol{j} + f_3(x,y,z)\boldsymbol{k}$ glatko vektorsko polje definirano na nekom podskupu $\mathbb{R}^3$ koji sadrži plogu Σ. Tada je*

$$\iint_\Sigma \boldsymbol{f} \cdot d\boldsymbol{S} = \iiint_V div\boldsymbol{f} dV \tag{1.4}$$

gdje je

$$div\boldsymbol{f} = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z} \tag{1.5}$$

divergencija vektorskog polja $\boldsymbol{f}$

Prvi dio dokaza : Pretpostavimo da smo zadanu plohu Σ orijentirali "prema van" odnosno odabrali smo vanjsku orijentaciju. Označimo s Ω_{xy} projekciju plohe Σ na xy-ravninu. Možemo pistati

$$V = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), \tag{1.6}$$

pri čemu smo plohu Σ podijelili na dva dijela:

$$\Sigma_1 \cdots z = z_1(x, y), (x, y) \in \Omega_{xy},$$
$$\Sigma_2 \cdots z = z_2(x, y), (x, y) \in \Omega_{xy}.$$

Pripadni jedinični vektori normala na plohe Σ_1 i Σ_2 su redom jednaki

$$\boldsymbol{n}_1 = \frac{\frac{\partial z}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial z}{\partial y}\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}}{\sqrt{1 + (\frac{\partial z}{\partial x})^2 + (\frac{\partial z}{\partial y})^2}} \quad \text{i} \quad \boldsymbol{n}_2 = \frac{-\frac{\partial z}{\partial x}\boldsymbol{i} - \frac{\partial z}{\partial y}\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}}{\sqrt{1 + (\frac{\partial z}{\partial x})^2 + (\frac{\partial z}{\partial y})^2}} \tag{1.7}$$

Primijetite da za normalu $\boldsymbol{n_1}$ vrijedi $\cos\gamma < 0$, jer ona zatvara tupi kut sa pozitivnim dijelom z-osi, odnosno za $\boldsymbol{n_2}$ imamo $\cos\gamma > 0$, jer je kut γ šiljast.
Neka je

1.3 Zadaci

1. Izračunajte $\int_\Gamma y \cos x ds$, gdje je Γ luk krivulje $y = \sin x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$

2. Izračunajte $\int_\Gamma xyds$, gdje je Γ zadana jednadžbom $|x| + |y| = 1$.

3. Izračunajte $\int_\Gamma (x + y)ds$, gdje je krivulja Γ desna latica leminskate $r^2 = a^2 cos2\phi$.

4. Izračunajte

$$\int_\Gamma \frac{x}{\sqrt[4]{x^2 + y^2}},$$

gdje je krivulja Γ kardioida $r = 1 + cos\phi$, $\phi \in [0, 2\pi]$

5. Izračunajte $\int_\Gamma (x^2 + y^2)ds$, gdje je krivulja Γ presječnica ploha $x^2 + 2y^2 = 4$, $z = y$, $y \geq 1$.

6. Izračunajte

$$\int_\Gamma \frac{x}{y} dx + lnxdy + zdz,$$

gdje je Γ dio pravca koji sadrži točke A(1, 1, 1) i B(2, 3, 4), usmjeren od točke A prema B.

7. Izračunajte

$$\int_\Gamma (\frac{2x}{y} + \frac{y}{x})dx + (lnx - \frac{x^2}{y^2})dy,$$

pri čemu je Γ luk krivulje $x = e^t$, $y = t^2 + t + 1$, od točke A s parametrom $t = 0$, do točke B s paramterom $t = 1$.

8. Primjenom Greenove formule izračunajte integral

$$\int_\Gamma e^{y^2} dx + 2xye^{y^2} dy,$$

pri čemu je Γ dio krivulje $y = \sqrt{x}$ od točke A(4, 2) do točke B(0, 0).

1. Izračunajte $\iint_\Sigma z$, gdje je Σ dio sfere $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 4$ za koji je $z \leq 2$.

2. Izračunajte tok vektorskog polja $\mathbf{f} = x^2\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$, kroz vanjsku stranu plohe $x^2 + y^2 = z^2$ za $0 \leq z \leq 1$

3. Izračunajte plošni integral $\iint_\Sigma \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S}$, gdje je $\mathbf{f} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, a Σ vanjska strana dijela plohe $y = x^2$ za koju je $1 \leq z \leq 4$ i $y \leq 4$

4. Izračunajte $\iint_\Sigma xdydz + zdxdy$, gdje je Σ vanjska strana dijela plohe $x^2 + 4y^2 = 1$ za koju je $z \leq y$

5. $\iint_\Sigma xdydz + ydxdz + zdxdy$ gdje je Σ vanjski dio plašta plohe $x^2 + y^1 = 1$ (ploha nije zatvorena) koji se nalazi između ravnina $z = 1$ i $z = 2$

6. Primjenom Stokesove formule izračunajte

$$\oint_\Gamma zdx + 2dy - xdz$$

duž presječnice ploha $x^2 + y^2 = 9$ i $y + z = 5$. Krivulja Γ je orijentirana tako da je njena ortogonalna projekcija u xy-ravnini pozitivno orijentirana

7. Primjenom Stokesovog teorema izračunajte

$$\oint_\Gamma ydx + zdy + xdz$$

gdje je Γ presječnica ploha $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, a > 0, z = -y$, orijentirana u pozitivnom smjeru. gledano iz točke $(0, a, 0)$

2 Kompleksna analiza

2.1 Teorija

Za skup $G \subset \mathbf{C}$ kažemo da je **otvoren** ako za svaku točku $z \in G$ postoji ϵ-okolina $S_\epsilon(z)$ sadržana u G.
Skup $F \subset \mathbf{C}$ je **zatvoren** ako je njegov komplement $\mathbf{C} \backslash F$ otvoren.

Neka je E bilo koji podskup od $\mathbf{C}$. Točka $z_0 \in E$ je **nutarnja** točka za E ako postoji ϵ-okolina točke z_0 koja je sadržana u E. Točka $z_0 \in \mathbf{C}$ je **rubna** točka za E ako u svakoj ϵ-okolini točke z_0 postoje točke koje pripadaju skupu E, kao i točke koje mu ne pripadaju.
Sa ∂E označavamo **rub(granicu)** skupa E: skup svih rubnih točaka is E

Skup $E \subset \mathbf{C}$ nazivamo **područje** ako je
1) otvoren skup;
2) **putevima povezan**, tj. svake dvije točke iz E mogu se spojiti izlomljenom linijom koja leži u E.
Područje E nazivamo **jednostruko povezano područje** ako je njegov rub ∂E zatvorena, po dijelovima glatka krivulja.

Theorem 3 *Cauchy-Riemannovi uvjeti Neka su funkcije u i v neprekinuto diferencijabilne. Funkcija f = u + iv je diferencijabilna u točki z = x + iy ako i samo ako i i v zadovoljavaju Cauchy-Riemannove uvjete u točki (x,y)*

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{2.1}$$

Za derivaciju f' vrijedi

$$f'(z) = u'_x + iv'_x = v'_y - iu'_y \tag{2.2}$$

Dokaz. 1. Nužnost. Δw možemo pisati u obliku $\Delta w = \Delta u + i\Delta v$. Zato je

$$f'(z) = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x + i\Delta y} \tag{2.3}$$

ako ovaj limes postoji, bez obzira kako Δx i Δy teže k nuli. Neka oni teže k nuli duž dviju koordinatnih osi:

a) $\Delta y = 0$, $\Delta z = \Delta x \to 0$:

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{2.4}$$

b) $\Delta x = 0$, $\Delta z = i\Delta y \to 0$:

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta u + i\Delta v}{i\Delta y} = -i\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}. \tag{2.5}$$

Ako f ima derivaciju, tada se (2.4) i (2.5) moraju podudarati. Zato vrijede uvjeti (2.1).
2. Dovoljnost. u i v su neprekinuto diferencijabilne, i zato vrijedi

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y + \epsilon_1 \rho, \tag{2.6}$$

$$\Delta v = \frac{\partial v}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}\Delta y + \epsilon_2 \rho, \tag{2.7}$$

gdje je $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ i $\lim\limits_{\rho \to 0} \epsilon_1 = \lim\limits_{\rho \to 0} \epsilon_2$. Sada je

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{u'_x \Delta x + u'_y \Delta y + i(v'_x \Delta x' + v'_y \Delta y) + (\epsilon_1 + i\epsilon_2)\rho}{\Delta x + i\Delta y} \tag{2.8}$$

Funkcije u i v zadovoljavaju Cauchy-Riemannove uvjete:

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{u'_x(\Delta x + i\Delta y) + iv'_x(\Delta x + i\Delta y) + (\epsilon_1 + i\epsilon_2)\rho}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{(\epsilon_1 + i\epsilon_2)\rho}{\Delta x + i\Delta y} \tag{2.9}$$

Kako je

$$\left| \frac{(\epsilon_1 + i\epsilon_2)\rho}{\Delta x + i\Delta y} \right| = |\epsilon_1 + i\epsilon_2| \to 0, \tag{2.10}$$

zato postoji ovaj limes i vrijedi

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = u'_x + iv'_x = f'(z) \tag{2.11}$$

Funkcija $\psi = \psi(x, y)$ je **harmonijska funkcija** u području $G \subset \mathbb{R}^2$ ako je dvaput neprekinuto diferencijabilna i zadovoljava na G Laplaceovu diferencijalnu jednadžbu:

$$\Delta\psi := \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0 \tag{2.12}$$

Realni i imaginarni dio analitičke ufnkcije su harmonijske funkcije. Dvije takve harmonijske funkcije koje zadovoljavaju Cauchy-Riemannove uvjete zovemo **konjugirani par** harmonijskih funkcija.

Neka je $f'(z_0 \neq 0)$. Kut

$$\phi = argf'(z_0) \tag{2.13}$$

naziva se **kut zakreta**, a

$$\lambda = |f'(z_0)| \tag{2.14}$$

naziva se **omjer preslikavanja** f u točki z_0.
Pri preslikavanju funkcijom f element luka krivulje zarotira se za kut ϕ te stegne (rastegne) za faktor λ.

Theorem 4 *Cauchyjev teorem Ako je f analitička funkcija na području $D \subset \boldsymbol{C}$ i $G \subset D$ jednostruko povezano područje omeđeno zatvorenom krivuljom $\Gamma = \partial G \subset D$, tada je*

$$\int_\Gamma f(z)dz = 0 \tag{2.15}$$

Dokaz. Vrijedi

$$I = \int_\Gamma f(z)dz = \oint_\Gamma u(x,y)dx - v(x,y)dy + i\oint_\Gamma v(x,y)dx + u(x,y)dy \tag{2.16}$$

Funkcija f je analitička na D, pa su na $\bar{G}$ ispunjeni Cauchy-Riemannovi uvjeti:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial x} \tag{2.17}$$

i primjenom Green-Gaussova teorema slijedi

$$I = \iint_G (\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x})dxdy + i\iint_G (\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial x})dxdy = 0 \tag{2.18}$$

2.2 Zadaci

3.10., 3.11. Ispitaj konvergenciju rediva

A) $\sum \frac{\cos(in)}{2^n}$ B) $\sum \frac{n\sin(in)}{3^n}$ C) $\sum \frac{e^{i\pi/n}}{\sqrt{n}}$ D) $\sum \frac{(1+i)^n}{2^{n/2}\cos(in)}$
E) $\sum \frac{n}{(2i)^n}$ F) $\sum \frac{n!}{(in)^n}$ G) $\sum e^{in}$

4.6. Može li funkcija $v = 3^x \sin(y) + y^2$ biti imaginarni dio neke analitičke funkcije?

4.7. Odredi analitičku funkciju f kojoj je poznat imaginarni dio $v = 2x^2 - 2y^2 + x$

4.8. Pokaži da su sljedeće funkcije harmonijske i odredi pripadne konjugirane funkcije
A) $u = x^2 + 2x - y^2$ B) $u = 2e^x \cos y$ C) $u = \arctan(y/x)$ D) $u = xy$

4.9. Odredi analitičku funkciju f ako je poznat njezin realni ili imaginarni dio:

A) $u = \frac{x}{x^2+y^2}, f(\pi) = 1/\pi$
B) $u = 2\sin x \cosh y - x, f(0) = 0$
C) $v = 2\cos x \cosh y - x^2 + y^2, f(0) = 2$
D) $u = x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^2, f(0) = 0$

5.10., 5.12. Izračunaj:

A) $i^{\sin i}$ B) $\mathrm{Ln}(-1)$ C) $1^{1/i}$ D) $\tan(\pi i/2)$ E) $\arccos(i)$ F) $(-1)^{\sqrt{2}}$

8.1. Izračunaj sljedeće krivuljne integrale:

A) $\int_\Gamma e^z dz$, Γ : parabola $y = x^2$ koja spaja točke $z_1 = 0$ i $z_2 = 1 + i$
B) $\int_\Gamma e^z dz$, Γ : dio pravca od točke $z_1 = 0$ do $z_2 = 1 + i$
C) $\int_\Gamma (z^2 + z\bar{z})dz$, Γ : luk kružnice $z = e^{i\varphi}, \varphi \in [0, \pi]$

8.2. Izračunaj sljedeće integrale integrirajući po zadanim krivuljama u pozitivnom smjeru:
A) $\int_{|z|=5} \frac{dz}{z^2+16}$ B) $\int_{|z|=1} \frac{z \text{ sh } z}{z^3} dz$

9.1. Odredi polumjer konvergencije sljedećih redova:

A) $\sum_{n=1}^{\infty} n^n z^n$ B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^n}$ C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} z^n$ D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n$ E) $\sum_{n=1}^{\infty} z^{2^n}$

9.11. Razvij u Maclaurinov red sljedeće funkcije

A. $\dfrac{1}{(1+z^3)^2}$ B) $\dfrac{1}{1+z+z^2+z^3}$ C) $\ln(z^2-3z+2)$ D) $\sqrt{z+i}$ $(\sqrt{1}=1)$

9.13. Razvij u Taylorov red oko točke z_0:

A) $f(z)=\sin(3z-1),\ z_0=-1$ B) $f(z)=\mathrm{ch}^2 z, z_0=0$
C) $f(z)=\cos z, z_0=\frac{\pi}{4}$ D) $f(z)=\ln(3-z), z_0=-1$

9.16. Odredi nultočke i njihove kratnosti za funkcije

A) z^6+9z^4 B) $z^3\sin z$ C) $(z-i)\mathrm{sh}\ z$ D) $\dfrac{1-\mathrm{ch}\ z}{z}$

9.17. Odredi kratnost nultočke $z_0=0$ za funkcije

A) $2(\mathrm{ch}\ z-1)-z^2$ B) $z^2(e^{z^3}-1)$ C) $e^{\sin z}-e^{\tan z}$ C) $\dfrac{\sinh^2 z}{z}$

10.2. Razvij sljedeće funkcije u Laurentov red oko zadane točke i u zadanim područjima

A) $\dfrac{1}{(z-2)(z-3)}$, $z_0=0,\ D_1=2<|z|<3, D_2=3<|z|$

B) $\dfrac{z^2-z+3}{z^3-3z+2}$, $z_0=0,\ D_1=1<|z|<2, D_2=2<|z|$

C) $\dfrac{1}{z^2+1}$, $z_0=i,\ D=0<|z-i|<2$

10.8., 10.9. Odredi singularitete i njihov karakter za funkcije:

A) $\dfrac{1}{z(z^2+1)^2}$ B) $z\cdot e^{1/z}$ C) $\exp\dfrac{z}{1-z}$ D) $\sin(e^{1/z})$ E) $\dfrac{z^3}{1+z^6}$

F) $\dfrac{z-2}{z(z^2+9)^3}$

11.1., 11.2. Odredi reziduume u svim singularitetima sljedećih funkcija:

A) $\dfrac{z^2+z+1}{z^2(z+1)}$ B) $\dfrac{1}{z-z^3}$ C) $\dfrac{z^2}{(1+z)^3}$ D) $\dfrac{1-\cos z}{z^3(z-1)}$ E) $\dfrac{1}{e^z-1}$

F) $z^4\sin\dfrac{1}{z-2}$ G) $\dfrac{1}{\sin 1/z}$ H) $\sin\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{z}$

11.3. Odredi reziduum u točki ∞, za funkcije:

A) $\dfrac{1}{z^4(z+1)}$ B) $z\cos^2\dfrac{\pi}{z}$ C) $\dfrac{\cos z}{(z^4-1)^2}$ D) $\sin z\sin\dfrac{1}{z}$

11.14., 11.15., 11.16. Izračunaj integrale

A) $\displaystyle\int_C \frac{zdz}{(z-2)(z+1^2)}$, $C = \{z : |z+2| = 2\}$

B) $\displaystyle\int_C \frac{e^{2z}dz}{z^3-1}$, $C = \{z : |z-1| = 1\}$

C) $\displaystyle\int_C \sin\frac{1}{z-1}dz$, $C = \{z : |z-1| = 1\}$

D) $\displaystyle\int_C z\sin\frac{z+1}{z-1}dz$, $C = \{z : |z| = 2\}$

E) $\displaystyle\int_C \frac{dz}{z^4(z^8-16)}$, $C = \{z : |z| = 2\}$

F) $\displaystyle\int_C \frac{dz}{(z-3)(z^5-1)}$, $C = \{z : |z| = 2\}$

G) $\displaystyle\int_C \frac{dz}{z^3(z^{10}-2)}$, $C = \{z : |z| = 2\}$

H) $\displaystyle\int_C \frac{z^5dz}{z^6-1}$, $C = \{z : |z| = 2\}$